

Standard Operating Procedures

(분류코드 : GMS)

Title	폐기물 등의 관리		
SOP No.	IAI/GMS/016	Total page	10
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	☐ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	■ 어류 사육실	14	☐ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	☐ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	☐ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	■ 물벼룩 사육실	17	■ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	하대망	-기기분석실-1, 기기분석실-2 배포처 추가 -‘GMS-016-F01-00’ 확인서명란 수정 -‘GMS-016-F02-00’ 증명, 내용 및 확인서명란 수정
02	2025.05.23.	개정	하대망	-첨부문서(F01) 폐기업체 수거내용 추가 -첨부문서(F02) 폐기업체 수거내용 추가, 어류종 추가 -첨부문서(F04) 수탁처리폐수 전자인계인수관리 시스템에 대한 내용은 인계시 확인하는 내용이 아니므로 삭제

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어 정의	4
4. 안전조치 및 주의사항	4
5. 재료 및 기기	4
6. 절차	5
7. 폐기물 종류별 보관 및 처리방법	9
8. 지정폐기물 보관 및 처리 기록	10
9. 그 외 생물 등의 폐기	10
10. 폐기물 취급 시 안전관리	10
11. 첨부문서	10
12. 참고문헌	10

1. 목적

국제분석연구원(주)에서 발생한 모든 폐기물의 회수, 운반, 보관 및 처리를 안전하고 위생적으로 수행하기 위함이다.

2. 적용 범위

- (1) 시설에서 발생한 폐기물의 처리에 적용한다.
- (2) 지정폐기물 중 의료폐기물, 부식성 폐기물, 폐유기용제, 폐유독물의 처리에 적용한다.
- (3) 실험실에서 발생하는 폐수 처리에 대하여 적용한다.

3. 용어 정의

3.1. 지정폐기물

쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐산, 폐알칼리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말한다.

3.2. 의료폐기물

보건 · 의료기관, 동물병원, 시험 · 검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체 조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보건 · 환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물을 말한다.

4. 안전조치 및 주의사항

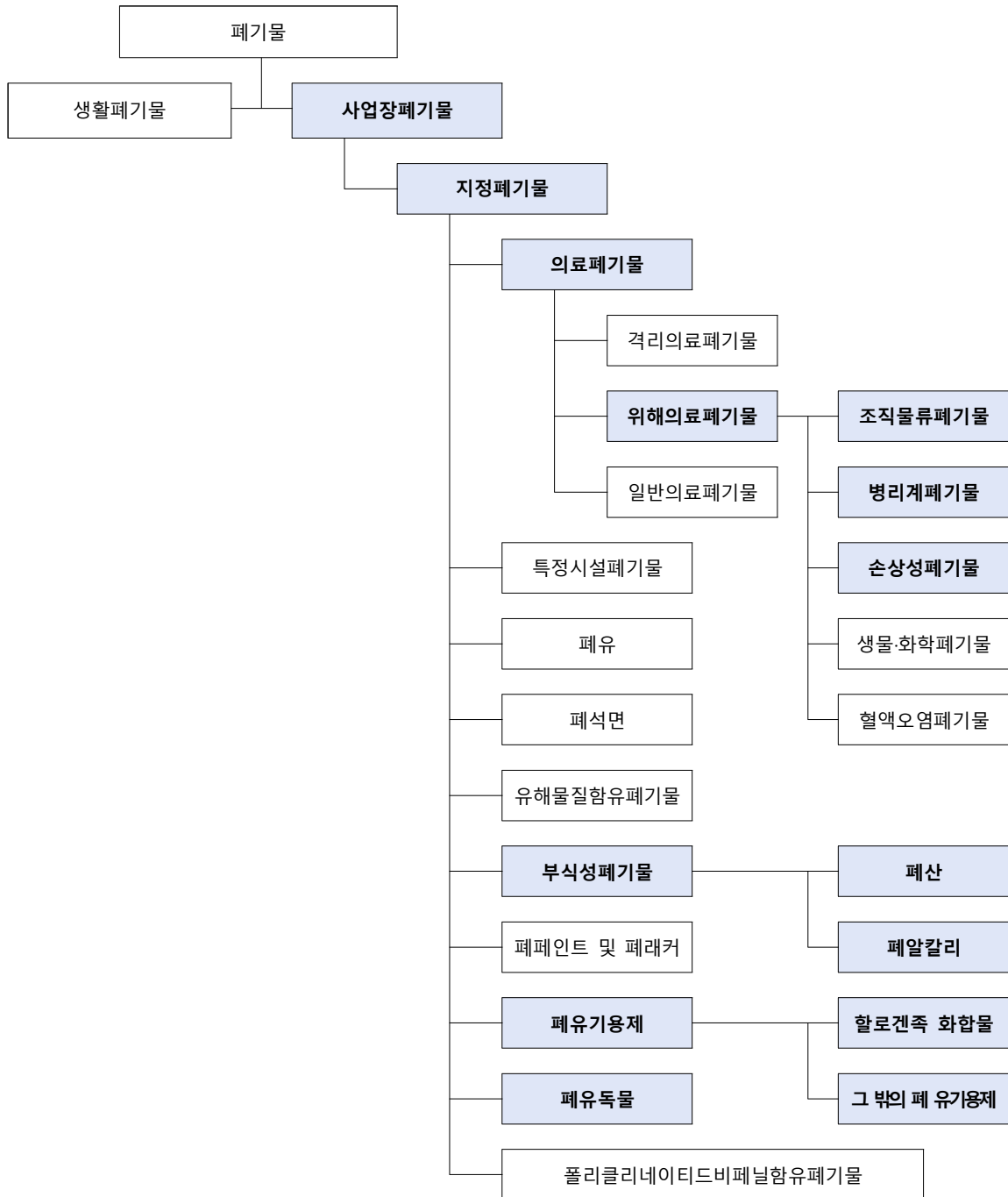
- (1) 폐기물은 종류에 따라 지정된 용기를 구분하여 사용한다.
- (2) 폐기물 보관용기는 지정된 표기방법에 따라 기록하고 반출한다.

5. 재료 및 기기

- (1) 의료폐기물 전용용기(합성수지상자, 골판지상자)
- (2) 의료폐기물 전용봉투
- (3) 폐액통

6. 절차

6.1. 폐기물의 종류



※ 본지침서에서는 폐기물의 종류 중 진한글씨로 표기된 폐기물에 한해서 적용함.

(1) 의료폐기물

가. 격리의료폐기물 : 전염병으로부터 타인을 분리 보호하기 위해 격리된 사람의 의료행위
에서 발생한 폐기물로서 본 GLP구역에 해당사항은 없음.

나. 위해의료폐기물

- 1) 조직물류 폐기물 : 인체 또는 동물의 조직, 장기, 기관, 신체 일부, 동물사체, 혈액
및 고름, 혈액생성물(혈청, 혈장, 혈액제제)
- 2) 병리계 폐기물 : 시험 및 검사 등에 사용된 배양액, 배양용기, 보관 균주, 폐시험관,
슬라이드, 커버슬라이드, 폐배지, 폐장갑
- 3) 손상성 폐기물 : 주사바늘, 봉합바늘, 수술용 칼날, 한방침, 치과용 침, 파손된 유리
재질의 시험기구

다. 일반의료폐기물 : 혈액, 체액, 및 분비물 등이 함유된 탈지면, 붕대, 거즈, 일회용주사기
등

라. 그 밖의 의료폐기물

의료폐기물과 혼합되거나 접촉된 폐기물은 혼합되거나 접촉된 의료폐기물과 동일하게
취급한다.

(2) 부식성폐기물

가. 폐산 : 액체상태의 폐기물로서 pH 2.0 이하인 폐기물

나. 폐알칼리 : 액체상태의 폐기물로서 pH 12.5 이상인 것으로 한정하며, 수산화칼륨 및수
산화나트륨을 포함한 폐기물

(3) 폐유기용제

가. 할로겐족화합물: 디클로로메탄, 트리클로로메탄, 테트라클로로메탄 등 "폐기물관리법 시
행규칙 [별표2]"에 해당하는 폐기물

나. 할로겐족화합물 이외의 폐유기용제

(4) 폐유독물 : "화학물질관리법"에 따른 유독물질이 포함된 폐기물

6.2. 폐기물의 처리 기준

- (1) 폐기물의 종류와 성질, 상태별로 재활용 가능성 여부, 가연성이나 불연성 여부 등에 따라
구분하여 수집, 운반, 보관한다.
- (2) 수집, 운반, 보관의 과정에서 폐기물이 흘날리거나 누출되지 아니하도록 하고, 침출수가 유
출되지 않도록 한다.
- (3) 해당 폐기물을 적정하게 처분, 재활용 또는 보관할 수 있는 폐기물 수집 및 운반업의 허
가를 받은 자에게 폐기물 처리를 의뢰한다.
- (4) 재활용이 가능한 폐기물은 재활용하도록 한다.

6.3. 폐기물의 보관 및 처리

(1) 의료폐기물

가. 의료폐기물은 지정된 전용용기에 수집해야 한다.

나. 의료폐기물 종류에 따른 전용용기, 도형색상 및 보관기간은 아래와 같다.

종류		전용용기	도형색상	보관기간
격리의료폐기물		합성수지상자	붉은색	7일
위해의료 폐기물	조직물류	합성수지상자	노란색	15일
	병리계	골판지상자	노란색	15일
	손상성	합성수지상자	노란색	30일
일반의료폐기물		골판지상자	노란색	15일

※ 의료폐기물 도형 모양 :



- 다. 의료폐기물은 종류별 보관기간을 초과해서는 안 된다.
- 라. 골판지상자의 내부에는 의료폐기물 봉투 또는 내부용 봉투를 넣어서 사용한다.
- 마. 의료폐기물은 발생한 때부터 전용용기에 넣어 내용물이 새어 나오지 않도록 보관하며, 의료폐기물의 투입이 끝난 전용용기는 밀폐 포장해야 한다.
- 바. 대형 조직물류폐기물과 같이 전용용기에 넣기 어려운 의료폐기물은 내용물이 보이지 않도록 개별 포장하여 내용물이 새어 나오지 않도록 밀폐 포장한다. 조직물류폐기물은 사체보관고(냉장, 4℃ 이하)에 넣어 보관한다.
- 사. 의료폐기물 전용용기에는 다른 종류의 의료폐기물을 혼합하여 보관할 수 있다. 다만, 합성수지상자를 사용해야 하는 의료폐기물은 전용봉투 또는 골판지 상자에 혼합하여 보관해서는 안 된다.
- 아. 한번 사용한 전용용기는 다시 사용해서는 안 된다.
- 자. 의료폐기물 봉투는 그 용량의 75퍼센트 미만으로 의료폐기물을 넣어야 한다.
- 차. 봉투에 담은 의료폐기물을 위탁 처리할 때는 의료폐기물 전용상자에 담아 전문업체에 위탁한다.
- 카. 전용용기 및 포장의 바깥쪽에는 의료폐기물임을 나타내는 도형 및 <취급시 주의사항>을 아래와 같이 표시해야 한다.

<취급시 주의사항>

이 폐기물은 감염의 위험성이 있으므로 주의하시기 바랍니다.			
배출자		종류 및 성질과 상태	
사용개시 연월일		수거자	

- 타. 사용개시 연월일은 의료폐기물을 전용용기에 최초로 넣은 날을 기재한다.
- 파. 의료폐기물을 봉투에 넣은 후 전용상자에 다시 담는 경우 폐기물이 담긴 봉투를 의료폐기물 전용상자에 최초로 넣은 날로 기재할 수 있다.

(2) 부식성폐기물, 폐유기용제 및 폐유독물질

가. 폐산, 폐알카리, 폐유기용제 및 폐유독물질은 지정된 폐액통(액상은 휘발되지 않도록 밀폐되고 부식되거나 파손되지 않는 재질의 용기, 고상의 지정폐기물은 파손되거나 비산되지 않는 재질의 보관용기)에 종류별로 수집한다.

나. 폐액은 운반 시 흘러넘치지 않도록 폐액통의 75퍼센트 이내로 채운다.

6.4. 폐수 및 오수

(1) 폐수 : 시험물질 및 조제물질 등 화학물질을 함유하였으나 지정폐기물에 해당하지 않는 용액은 폐수통에 넣어 밀봉하고 폐수/폐기물 보관실 내에 보관한다. 시험용기에서 1차로 행군 내용물도 폐수로 처리한다.

(2) 오수

가. 생물의 분변 등의 유기물이 함유된 오수는 물과 희석하여 배수구를 통해 배출한다.

나. 배출된 오수는 정읍시에서 관리하는 하수종말처리장으로 모여 처리된다.

다. 폐수처리에 관한 모든 절차는 시설관리책임자가 관리한다.

6.5. 폐기물 보관시설의 관리

(1) 모든 폐기물 임시보관시설은 항상 청결을 유지할 수 있도록 해야 한다.

(2) 모든 폐기물 임시보관시설에는 소독에 쓰이는 소독약품 및 분무기 등 소독장비와 이를 보관할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

(3) 폐기물 임시보관을 위한 냉장시설에는 내부 온도를 측정할 수 있도록 온도계를 설치해야 한다.

(4) 사체보관고는 사체보관 중에는 4℃ 이하로 유지해야 하며, 담당부서에서는 정상 작동여부를 상시 확인해야 한다.

(5) 모든 폐기물 임시보관시설(사체보관고 포함)은 주 1회 이상 약물소독의 방법으로 소독해야 한다.

(6) 지정폐기물의 보관창고는 <지정폐기물 보관표지>를 잘보이는 곳에 부착한다.

<지정폐기물 보관표지>

지정폐기물 보관표지	
① 폐기물 종류:	② 보관가능용량: 톤
③ 관리책임자:	④ 보관기간: ~ (일간)
⑤ 취급 시 주의사항 ☐ 보관시 : ☐ 운반시 : ☐ 처리시 :	
⑥ 운반(처리) 예정장소:	

가. 표지의 규격: 가로 60cm 이상×세로 40cm 이상(소형용기는 가로 15cm 이상×세로 10cm 이상)

나. 표지의 색깔: 노란색 바탕에 검은색 선 및 글자

- (7) 의료폐기물 보관시설은 보관된 의료폐기물이 밖에서 보이지 않는 구조로 되어있어야 하며, 외부인의 출입을 제한해야 한다.
- (8) 의료폐기물 보관장소, 보관창고 및 냉장시설의 출입문에는 보관 중인 의료폐기물의 종류, 양 및 보관기간 등을 확인할 수 있도록 <의료폐기물 보관고의 표지판(배출자용)>을 붙여야 한다.

<의료폐기물 보관고의 표지판(배출자용)>

	의료 폐기물 보관표지	
	① 폐기물 종류:	② 총보관량: Kg
	③ 보관기간:	④ 관리책임자:
	⑤ 취급시 주의사항	
	○ 보관 시:	
	○ 운반 시:	
⑥ 운반장소:		

가. 표지판의 규격 : 가로 60cm 이상×세로 40cm 이상(냉장시설에 보관하는 경우에는 가로 30cm 이상×세로 20cm 이상)

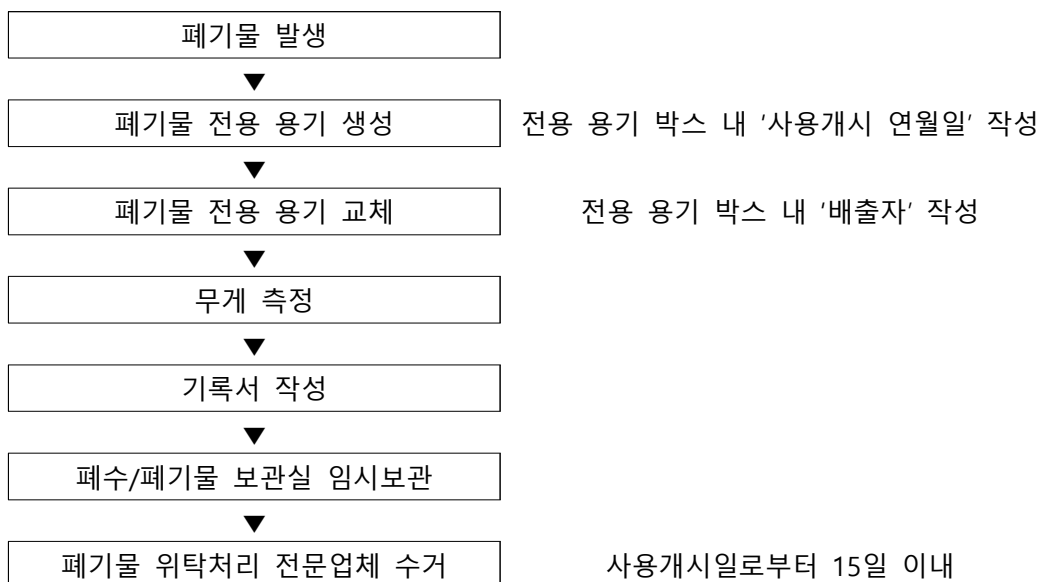
나. 표지의 색깔 : 흰색 바탕에 녹색 선과 녹색 글자로 표기

6.6. 폐기물의 처리

폐기물 임시보관시설에 보관된 폐기물은 폐기물 전문처리업체에게 위탁하여 처리한다.

7. 폐기물 종류별 보관 및 처리방법

- (1) 폐기물은 각 실의 폐기물 전용 용기에 임시 보관하며 사용 후에는 덮개를 덮어둔다.
- (2) 각 폐기물은 종류별로 전용 용기에 분리 보관해야 한다.
- (3) 폐기물 처리 절차는 아래를 따른다.



8. 지정폐기물 보관 및 처리 기록

- (1) 배출 시, 전용 용기에 배출자를 작성한다. 배출자는 회사명(국제분석연구원)을 기입한다.
- (2) 지정폐기물(조직물류 제외) 보관 시 '폐기물보관기록서(IAI/GMS/016-F01)'를 작성한다.
- (3) 지정폐기물 중 조직물류 보관 시 '조직물류보관기록서(IAI/GMS/016-F02)'를 작성한다.
- (4) 지정폐기물의 위탁처리 시 '폐기물처리기록서(IAI/GMS/016-F03)'를 작성한다.
- (5) 폐수의 위탁처리 시 '폐수처리기록서(IAI/GMS/016-F04)'를 작성한다.

9. 그 외 생물 등의 폐기

- (1) 조류는 폐수와 같은 방법으로 처리한다.
- (2) 고체 배지의 경우 폐기물 전용 용기에 밀봉 후 폐기물과 같은 방법으로 처리한다.

10. 폐기물 취급 시 안전관리

폐액 저장용기 운반시에는 가급적 2인 이상이 개인보호장구를 착용하고 운반하며, 카트나 손 수레와 같은 안전한 운반구를 이용하여 운반한다.

11. 첨부문서

- (1) 폐기물보관기록서(IAI/GMS/016-F01-02)
- (2) 조직물류보관기록서(IAI/GMS/016-F02-02)
- (3) 폐기물처리기록서(IAI/GMS/016-F03-00)
- (4) 폐수처리기록서(IAI/GMS/016-F04-01)

12. 참고문헌

- (1) 폐기물관리법 시행령 [별표 2] 의료폐기물의 종류
- (2) 폐기물관리법 시행규칙 [별표 4] 폐기물의 종류별 세부분류
- (3) 폐기물관리법 시행규칙 [별표 5] 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법
- (4) 물환경보전법 시행규칙 [별표 4] 폐수배출시설